

企业 ESG 评级对债券信用利差的影响

——基于发债企业和债券投资者双方的视角

张金清 顾嘉乐 张乐平

[摘要] 本文首先构建纳入企业 ESG 评级的信用利差确定模型,区分 ESG 评级影响债券融资成本的企业基本面渠道和投资者渠道,然后使用 2009–2022 年 A 股上市公司发行的债券数据进行实证检验。研究发现,ESG 评级提高通过企业基本面渠道和投资者渠道共同降低债券信用利差,且后者的作用更强。机制检验表明,企业基本面渠道体现为降低财务风险,投资者渠道体现为吸引具有 ESG 偏好的投资者。异质性分析表明,企业基本面渠道在经济欠发达和安全事故高发地区效果更强,投资者渠道对国有企业、非高碳企业更加明显。

[关键词] ESG 评级;信用利差;融资成本;预期信用损失;超额风险溢价

[文章编号] 1009–9190 (2024)03–0024–11 **[JEL 分类号]** G12;G32 **[文献标志码]** A

DOI:10.16529/j.cnki.11-4613/f.2024.03.004

The Impact of Enterprise ESG Rating on Bond Credit Spread ——From the Perspectives of Both Issuing Company and Bond Investors

ZHANG Jin-qing GU Jia-le ZHANG Le-ping

[Abstract] This paper first constructs a credit spread determination model that includes ESG ratings for enterprises, distinguishing between the corporate fundamental channel and the investor channel through which ESG ratings affect bond financing costs. Then, empirical testing is conducted using bond data issued by A-share listed companies from 2009 to 2022. It is found that the improvement of ESG ratings reduces bond credit spreads through both the corporate fundamental channel and the investor channel, with the latter having a stronger effect. Mechanism testing shows that the corporate fundamental channel is reflected in reducing financial risks, while the investor channel is reflected in attracting investors with ESG preferences. Heterogeneity analysis shows that the corporate fundamental channel is more effective in economically underdeveloped areas and areas with high incidence of safety accidents, while the investor channel is more pronounced in non-state-owned enterprises and non-high-carbon enterprises.

[Key words] ESG rating; credit spread; financing cost; expected credit loss; excess risk premium

一、引言

随着气候变化、环境污染、公共卫生事件频发等问题对全球经济和社会的影响日益显著,ESG 理念逐渐被公司经理人和投资者纳入投融资决策,由此推动了 ESG 评级的蓬勃发展。ESG 评级能够综合评估企业在环境、社会和公司治理三方面所面临的风险^①,并且反映企业对上述 ESG 风险的管理能力与水平。在中国经济可持续发展的宏观战略背景下,ESG 评级已然成为投资者衡量企业债务风险时不可或缺的非财务信息,

[作者简介] 张金清,复旦大学经济学院副院长,教授、博士生导师(上海,200433),E-mail:zhangjq@fudan.edu.cn;顾嘉乐,复旦大学经济学院博士生;张乐平,复旦大学经济学院博士生。

[基金项目] 本文受国家自然科学基金面上项目“我国养老金缺口化解的新方案:公债融资的可行性分析及最优规模确定”(72371078)的资助。

① 例如环境方面的物理风险、转型风险;社会方面的声誉风险等。

因此与发债企业的融资成本紧密相关(邱牧远、殷红,2019)。在此背景下,揭示 ESG 评级与企业债券信用利差的关系,对于发债企业和债券投资者双方都尤为重要。

具体而言,企业的 ESG 评级能够通过发债企业和债券投资者影响债券融资成本。从企业基本面视角来看,现有实证研究普遍认为 ESG 评级提升使得企业的财务风险下降,从而降低债券融资的信用利差(Lian, et al.,2023)。从投资者视角来看,企业的 ESG 评级还有可能通过影响投资者行为进而改变债券的融资成本。来自股票市场的经验证据表明,部分投资者在构建投资组合时,会出于支持可持续发展的动机选择持有收益率较低但 ESG 表现良好的资产(Bauer, et al.,2021)。这种注重投资的社会绩效而牺牲经济绩效的偏好称为 ESG 偏好,具有 ESG 偏好的投资者即为 ESG 投资者(Pedersen, et al.,2021)。那么,将股票市场的情况推广至债券市场,企业的 ESG 评级提升是否会因 ESG 债券投资者的存在而作用于债券的融资成本? ESG 评级提升通过发债企业和债券投资者双方分别影响债券融资成本的相对程度如何?这是本文核心关注的命题。通过回答上述问题,本文将深入探讨 ESG 评级提高降低信用利差的机制,比较基本面视角下企业 ESG 风险降低形成的定价效应以及投资者视角下由 ESG 偏好主导的风险要求回报变化效应,从而在当前中国经济可持续发展理念深化的宏观背景下探究企业 ESG 评级与债券融资成本的内在关联。

已有研究主要探讨了企业 ESG 评级通过影响信用风险作用于债券融资成本的机制。较低的 ESG 评级意味着企业更多暴露于政策管制、金融周期、环境冲击等形成的 ESG 风险(Seltzer, et al.,2022)。因此,ESG 评级的提高能够强化利益相关者的认同并因此提升企业价值,降低 ESG 风险,进而稳定企业的经营现金流,降低企业破产和违约的可能性(Stellner, et al.,2015)。不同于上述结论,还有少部分研究强调了 ESG 评级提高加剧信用风险的可能机制。例如,Goss 和 Roberts(2011)认为,企业改善 ESG 表现会提高企业的营运成本与财务压力,这将导致信用风险积累、借款成本上升。在此基础上,企业管理人还有可能为了私利进行过度的 ESG 投资,导致信用风险加剧、债券信用利差提升(Barnea and Rubin,2010)。

上述研究集中于分析 ESG 评级与企业信用风险的关系,强调发债企业的基本面情况对债券融资成本的影响,忽视了债券投资者的分析视角。事实上,信用利差不仅取决于企业的信用风险,还显著受到投资者的风险要求回报的影响(Heynderickx, et al.,2016)。在可持续发展理念备受关注的当下,若忽视 ESG 评级通过投资者的偏好对信用利差的作用,则会低估 ESG 评级改善对降低企业融资成本的重要性。来自股票市场的理论分析指出,ESG 投资者会在资产的 ESG 评级及其单位风险回报之间做出权衡。Pedersen 等(2021)通过构建纳入 ESG 偏好的投资组合边界说明,投资者的 ESG 偏好越强,其选择的最优资产组合的夏普比率就越低。就债券市场而言,基于投资者 ESG 偏好视角分析 ESG 评级对信用利差影响的研究相对较少。Ferriani(2023)利用美国数据发现,新冠疫情期间 ESG 评级更高的企业债券发行成本更低,并指出投资者对 ESG 表现良好资产的偏好能够部分解释这一现象,但没有在信用利差中区分 ESG 评级改变企业信用风险以及投资者风险回报要求这两种机制。

相比于已有文献,本文可能的贡献为如下三点:第一,本文同时考虑了 ESG 评级影响企业债券融资成本的企业基本面渠道和投资者渠道,并且通过构建纳入 ESG 评级的信用利差确定模型阐释了二者影响信用利差的理论机制。不同于 Lian 等(2023)研究,本文额外提供了 ESG 评级通过改变 ESG 投资者的风险要求回报进而作用于信用利差的机制分析,弥补了已有研究对债券投资者视角的忽视。第二,借助信用利差的分解,本文量化并比较了 ESG 评级通过企业基本面渠道和投资者渠道影响信用利差的方向与程度,而且进一步探究了中国投资者的 ESG 偏好对债券信用利差的影响,有助于丰富对可持续发展背景下中国债券市场现实特征的理解。第三,本文还提供了债券超额风险溢价的非财务因素解释。已有研究发现企业的预期信用损失无法完全解释债券信用利差,并主要基于债券流动性、财政政策、利率等视角对超额风险溢价来源进行解释(Huang and Huang,2012),本文发现以企业 ESG 评级为代表的非财务因素能够影响投资者的风险要求回报,进而作用于信用利差,因而提出将其作为超额风险溢价的潜在解释因素。

二、理论分析与研究假说

本节首先构建包含投资者 ESG 偏好以及企业 ESG 评级的信用利差确定模型,然后探讨企业 ESG 评级

通过影响企业价值和投资者资产配置,进而作用于债券信用利差的内在机理,最后为后续的实证回归给出可供检验的研究假说。

(一)投资者 ESG 偏好与企业资产风险价格

假设经济体中存在 n 种风险证券和一种无风险资产 r_f , 风险证券的回报为向量 $v=(v_1, v_2, \dots, v_n)$, 价格为向量 $p=(p_1, p_2, \dots, p_n)$, 证券发行企业的 ESG 评级为向量 $s=(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 。代表性投资者的初始财富为 $\bar{W}$, 风险厌恶系数为 γ , 持有的风险证券数量组合为 $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。借鉴 Pedersen 等(2021)对 ESG 偏好投资者效用形式的设定,认为代表性投资者选取投资组合以最大化如下目标函数:

$$\max_x [E(W) - \frac{\gamma}{2} Var(W) + \eta x' f(s)] \quad (1)$$

其中, $W = \bar{W}(1+r_f) + x'[v - p(1+r_f)]$, 表示投资者的未来财富水平。由式(1)可知,不同于以期望确定性财富最大化为目标的传统投资者, ESG 偏好的投资者能够通过持有 ESG 表现较好的资产获得非货币性效用 (Pedersen, et al., 2021), 函数 $f(\cdot)$ 即衡量了该效用的大小, 参数 η 则表示了代表性投资者对企业 ESG 评级的偏好程度。

Pedersen 等(2021)借助上述设定推导了纳入 ESG 评级的证券定价公式, 本文则聚焦于投资者 ESG 偏好与债券风险回报要求的关联, 从而讨论 ESG 评级影响债券信用利差的投资者渠道。根据投资者最优化问题的一阶条件以及 CAPM 模型的基本结论, 可以推出证券 i 的期望收益率满足:

$$\mu_i = r_f + \gamma p_m cov(\mu_i, \mu_m) - \eta \frac{f(s_i)}{p_i} \quad (2)$$

$$p_i = \frac{E(v_i) - \gamma V_i}{1+r_f} + \frac{\eta f(s_i)}{1+r_f} \quad (3)$$

其中, $\mu_i = \frac{E(v_i)}{p_i} - 1$ 表示证券的预期收益率, $V = Var(v)$ 表示证券支付向量的协方差矩阵, 下标 m 代表市场组合。在式(2)的基础上, 定义证券 i 的夏普比率 $SR_i = \frac{\mu_i - r_f}{\sigma_i}$, 可以得到:

$$SR_i(s_i) = \rho SR_m + \rho \eta \frac{p_m f(s_m)}{\sigma_{vm}} - \eta \frac{p_i f(s_i)}{\sigma_{vi}} \quad (4)$$

其中, ρ 表示证券 i 与市场组合 m 收益率的相关系数, σ_{vi} 表示证券 i 回报的标准差。

由式(4)可知,若市场上不存在 ESG 投资者,即 $\eta=0$ 时, $SR_i(s_i) = \rho SR_m$, 所有证券的夏普比率与市场组合的夏普比率满足线性关系,这与传统 CAPM 模型的结论一致;当市场上存在 ESG 投资者,即 $\eta>0$ 时,假设市场上存在足够多的证券,企业 i 的 ESG 评级 s_i 提高对市场组合影响相对较低,投资者的分散化投资行为将使得预期收益率下降导致的夏普比率降低占据主导,此时将式(4)对 s_i 求导可得:

$$\frac{\partial SR_i(s_i)}{\partial s_i} = -\frac{\eta}{\sigma_{vi}} \left(f(s_i) \frac{\partial p_i}{\partial s_i} + p_i \frac{\partial f(s_i)}{\partial s_i} \right) < 0 \quad (5)$$

式(5)表明, ESG 投资者所要求的夏普比率,即单位风险回报与证券发行企业的 ESG 评级存在替代关系。随着证券发行企业 ESG 评级的提升,投资者对证券要求的夏普比率将下降。而且,投资者对 ESG 的偏好程度 η 越高,这一替代关系越明显。

具体到债券资产,可以将企业债券的回报视作企业资产的看跌期权空头与无风险资产的组合 (Merton, 1974)。由于企业证券的夏普比率 SR 与企业资产的风险价格 θ 相等,因此,企业资产的风险价格 θ 可以表示为投资者 ESG 偏好强度 η 以及企业 ESG 评级的函数,即 $\theta = \theta(\eta, s)$ 。其函数性质满足:

$$\frac{\partial \theta(\eta, s)}{\partial s} < 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial \theta(\eta, s)}{\partial \eta} = \rho \frac{p_m f(s_m)}{\sigma_{vm}} - \frac{p_i f(s_i)}{\sigma_{vi}} \quad (7)$$

风险价格 θ 反映了投资者持有企业资产时,每多承受一单位风险所要求的超额回报。式(6)和式(7)表明,企业 ESG 评级的提高能够降低企业资产的风险价格,而且投资者对 ESG 的偏好越强,ESG 评级提高对资产风险价格的降低作用越强。

(二)企业 ESG 评级与债券信用利差

Pedersen 等(2021)模型的隐含设定是不考虑企业基本面情况。在此前提下,企业 ESG 评级不会改变风险证券的支付向量 v ,仅通过投资者的 ESG 偏好以及资产配置行为影响风险证券价格 p 。然而,企业的 ESG 评级还会影响企业的资产价值,为此,本节在 Merton 结构化模型中纳入企业 ESG 评级,从而更贴切地描述企业 ESG 评级对企业基本面的影响。

纳入企业 ESG 评级后的企业资产价值 V 可表示为:

$$\frac{dV}{V} = (\mu(s) + b(s) - c(s))dt + \sigma(s)dz \quad (8)$$

其中, $\mu(s)$ 表示不考虑企业 ESG 评级对基本面影响的前提下,投资者对企业资产价值的期望收益率, $b(s)$ 和 $c(s)$ 分别表示企业实现相应的 ESG 评级所带来的收益以及形成的成本, $\sigma(s)$ 表示企业资产价值的波动率。式(8)体现了企业 ESG 评级变化影响企业资产价值有三种效应。第一,随着企业所追求 ESG 评级的提高,由 ESG 投资形成的财务成本与现金流支出 $c(s)dt$ 也将提升(Goss and Roberts, 2011)。因此,ESG 评级提高会通过提高成本降低企业价值,体现为成本效应。而且,Flammer(2015)指出,企业 ESG 投资存在边际成本递增的特点,即 $c'(s) > 0$ 、 $c''(s) > 0$ 。第二,企业 ESG 评级提高能够改善企业的投资效率,有助于提升企业的成长性,形成价值创造效应。由于 ESG 表现提升存在着边际收益递减的特点(Meier, et al., 2021),因此有 $b'(s) > 0$ 和 $b''(s) < 0$ 。第三,企业 ESG 表现的改善能够抵御来自环境、社会和公司治理的 ESG 风险,从而降低财务风险,形成风险缓释效应,表现为 $\sigma'(s) < 0$ 。

假设当企业资产价值 V 小于 B 时发生违约,债券持有人的违约损失率为 L ,并且结合前文结论企业资产的风险价格满足 $\theta(\eta, s) = u(s) - rf(s)$,可以推出:

$$CS = y - r_f = -\frac{1}{T} \log \left(1 - L \cdot N \left(\frac{N^{-1}(\pi^p)}{\text{企业预期信用损失}} + \frac{\theta(\eta, s) \sqrt{T}}{\text{投资者风险回报}} \right) \right) \quad (9)$$

$$\pi^p(s) = N \left(-\frac{1}{\sqrt{\sigma(s)^2 T}} \left(\log \left(\frac{V_0}{B} \right) + \left(\mu(s) + b(s) - c(s) - \frac{1}{2} \sigma(s)^2 \right) T \right) \right) \quad (10)$$

其中, CS 表示债券的信用利差, y 表示债券的到期收益率, $N(\cdot)$ 表示正态分布的累积分布函数, π^p 表示企业的实际违约率, V_0 表示企业初始资产价值。

式(9)表明,企业债券信用利差由两部分构成,一是企业预期信用损失导致的利差部分,本文称为预期信用损失;二是投资者要求的风险价格导致的利差部分,本文称为超额风险溢价。综合式(6)、(7)和(9)可知,企业 ESG 评级 s 可以通过两种渠道影响信用利差 CS 。利用泰勒展开并省略高阶项的影响,可得:

$$CS(s) = CS(\pi^p(s), \theta(\eta, s)) = CS(s_0) + \underbrace{\frac{\partial CS}{\partial \pi^p} \frac{\partial \pi^p(s)}{\partial s} ds}_{\text{企业基本面渠道}} + \underbrace{\frac{\partial CS}{\partial \theta} \frac{\partial \theta(\eta, s)}{\partial s} ds}_{\text{投资者渠道}} \quad (11)$$

其中,等式右侧第二项反映了企业预期信用损失变化对信用利差的影响,即本文所称的企业基本面渠道;等式右侧第三项反映了投资者要求的风险价格变化对信用利差的影响,即本文所称的投资者渠道。由式(11)可见,ESG 评级变化对债券信用利差的总体影响为两个渠道的效应之和,忽视任何渠道都将导致效应评估的不准确。例如,Lian 等(2023)通过预期信用损失对 ESG 评级降低信用利差的解释忽略了投资者的风险溢价要求,Pedersen 等(2021)对 ESG 评级影响企业基本面情况的忽视则无法讨论 ESG 评级对证券支付的改变。

(三)内在机理分析与研究命题提出

基于企业 ESG 投资的成本、收益以及企业资产波动率与 ESG 评级的函数关系,结合对数函数、正态分布累积分布函数的递增性质,可以得出信用利差对企业的实际违约率和企业资产的风险价格偏导数为

正,即 $\frac{\partial CS}{\partial \pi^P} > 0$, $\frac{\partial CS}{\partial \theta} > 0$ 。在此基础上,代入式(6)和(7)可知投资者渠道的系数 $\frac{\partial \theta(\eta, s)}{\partial s} < 0$,这表示企业 ESG 评级提升能够降低超额风险溢价。而且,ESG 评级与投资者偏好强度对超额风险溢价的二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 \theta(\eta, s)}{\partial s \partial \eta} < 0$,说明投资者的 ESG 偏好越强,上述降低效应越明显。此外,投资者 ESG 偏好与超额风险溢价的关系满足:

$$\frac{\partial \theta(\eta, s)}{\partial \eta} = \begin{cases} < 0, & s > f^{-1}\left(\rho \frac{\sigma_{vi} p_m f(s_m)}{\sigma_{vm} p_i}\right) \\ > 0, & s < f^{-1}\left(\rho \frac{\sigma_{vi} p_m f(s_m)}{\sigma_{vm} p_i}\right) \end{cases} \quad (12)$$

这意味着当 ESG 评级较低时,投资者偏好强度对超额风险溢价的影响为正;当 ESG 评级较高时,投资者偏好强度对超额风险溢价的影响为负。因此,本文提出以下研究假说。

假说 1:随着企业 ESG 评级提高,债券信用利差的超额风险溢价部分降低。

假说 2:随着投资者的 ESG 偏好提高,ESG 评级较高企业与较低企业的信用利差超额风险溢价部分的差距将增大。

就企业基本面渠道而言,可以将违约概率对 ESG 评级的偏导数表示为以下函数形式:

$$\frac{\partial \pi^P(s)}{\partial s} = n_0 \cdot \frac{1}{\sigma(s) \sqrt{T}} \left(\frac{1}{\sigma(s)} \cdot n_1 + \mu'(s) - c'(s) - \Phi(s) \right) \quad (13)$$

其中, $\Phi(s) = b'(s) - \sigma(s) \sigma'(s) > 0$, n_0 和 n_1 分别为:

$$n_0 = n \left(-\frac{1}{\sqrt{\sigma(s)^2 T}} \left(\log\left(\frac{V_0}{B}\right) + \left(\mu(s) + b(s) - c(s) - \frac{1}{2} \sigma(s)^2 \right) T \right) \right) > 0$$

$$n_1 = \log\left(\frac{V_0}{B}\right) + \left(\mu(s) + b(s) - c(s) - \frac{1}{2} \sigma(s)^2 \right) T$$

这里, $n(\cdot)$ 表示正态分布概率密度函数。观察式(13),由于 $\sigma'(s) < 0$,且 $\left. \frac{\partial \pi^P(s)}{\partial s} \right|_{s=0} > 0$,说明必然存在一个 ESG 评级的阈值 $\bar{s}$,使得当 $s > \bar{s}$ 时,有 $\frac{\partial^2 \pi^P(s)}{\partial s^2} < 0$ 。这意味着企业 ESG 评级增加对债券信用利差的预期信用损失部分的影响不确定,取决于成本效应、价值创造效应和风险缓释效应的相对大小。由于企业 ESG 投入存在边际成本递增和边际收益递减的特性,当企业 ESG 投入水平较低时,提高 ESG 评级将减少债券信用利差的预期信用损失部分;当企业 ESG 评级高于某一阈值时,ESG 投入的成本效应将占据主导地位,此时 ESG 评级提高会导致信用利差的预期信用损失成本上升。现实中,企业 ESG 评级通常存在某一上限 $\bar{s}$,因此是否存在负向关系还取决于 $\bar{s}$ 与 $\bar{s}$ 的相对大小。综上,本文提出如下竞争性的研究假说。

假说 3:随着企业 ESG 评级提升,债券信用利差的预期信用损失部分下降。

假说 4:随着企业 ESG 评级提升,债券信用利差的预期信用损失部分先下降后上升。

综上所述,不同于 Lian 等(2023)、Pedersen 等(2021)的研究,本文同时考虑了企业 ESG 评级对企业资产价值和投资者资产组合配置的影响,并区分了企业 ESG 评级通过企业基本面渠道和投资者渠道对信用利差的作用,从而更为细致地刻画了 ESG 评级对信用利差不同组成部分的异质性影响。根据本节提出的假说,下文将首先对信用利差的组成部分进行分解,然后通过实证回归定量分析企业 ESG 评级对信用利差预期信用损失部分和超额风险溢价部分的影响。

三、研究设计

(一)数据来源

本文以 2009–2022 年中国 A 股上市企业所发行的公司债、企业债为研究对象。其中,数据年限根据上

市企业 ESG 评级的可得性设定,数据频率为季度。上市企业的 ESG 评级数据为华证 ESG 评级,来自 Wind 数据库;债券的发行数据以及二级市场交易数据来自 Wind 数据库,上市企业的财务数据来自 CSMAR 数据库。遵循已有分析债券信用利差文献的惯例,本文剔除了以下样本:(1)金融机构发行的金融债;(2)浮动利率债券;(3)可转债等含权债券。为了避免异常值的影响,对所有连续变量进行上下 1% 的缩尾处理。最终,本文使用的样本观测值共 6464 个,对应于 275 家上市企业发行的 663 只债券。

(二)模型设定

为了区分企业 ESG 评级分别通过基本面渠道和投资者渠道对债券信用利差的影响,本文基于 Gilchrist 和 Zakrajšek (2012) 的信用利差分解方法,结合 Merton (1974) 的违约距离测算模型对信用利差进行如下分解:

$$CS_{i,j,t} = DP_{i,j,t} + CRP_{i,j,t} \quad (14)$$

其中, $CS_{i,j,t}$ 表示 t 时刻由企业 i 所发行的债券 j 的信用利差, $DP_{i,j,t}$ 表示信用利差中能够被 Merton 违约距离以及其他违约相关指标所解释的部分,对应于债券的预期信用损失; $CRP_{i,j,t}$ 称作超额风险溢价,表示信用利差中不能够被相关指标解释的部分,反映了投资者的风险规避程度 (Gilchrist and Zakrajšek, 2012)。后续研究进一步将该分解方法应用于揭示特定因素影响信用利差的具体作用机制 (Kaviani, et al., 2020)。

参考 Kaviani 等 (2020) 对 Gilchrist 和 Zakrajšek (2012) 信用利差分解方法的改进,本文在 Merton 违约距离的基础上加入其它企业和债券层面能够预测违约的解释变量,对如下方程进行估计:

$$\ln(CS_{i,j,t}) = \beta_0 + \beta_1 DTD_{i,t} + \beta_2 Z_{i,j,t} + \varepsilon_{i,j,t} \quad (15)$$

其中, $CS_{i,j,t}$ 表示企业 i 所发行的债券 j 在 t 时刻的信用利差, $DTD_{i,t}$ 为 Merton 违约距离; $Z_{i,j,t}$ 表示债券、公司层面影响违约风险的变量; $\varepsilon_{i,j,t}$ 为误差项。基于此,可以得到债券预期信用损失所对应的信用利差部分:

$$DP_{i,j,t} = \widehat{CS}_{i,j,t} = \exp(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 DTD_{i,t} + \hat{\beta}_2 Z_{i,j,t} + \hat{\sigma}^2/2) \quad (16)$$

其中, $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ 是通过式 (14) 回归得到的估计系数, $\hat{\sigma}^2$ 表示残差的方差。信用利差减去预期信用损失后的剩余部分反映了投资者的额外风险回报要求,即超额风险溢价:

$$CRP_{i,j,t} = CS_{i,j,t} - DP_{i,j,t} \quad (17)$$

在信用利差分解的基础上,构建如下回归模型以分析企业 ESG 评级对债券总体信用利差以及预期信用损失、超额风险溢价的影响:

$$Spread_{i,j,t} = \beta_0 + \beta_1 ESG_{i,t-1} + \beta_2 BondContrl_{i,j,t} + \beta_3 FirmContrl_{i,t} + \beta_4 Industry + \beta_5 Year \cdot Quarter + \varepsilon_{i,j,t} \quad (18)$$

其中, $Spread_{i,j,t}$ 为本文的被解释变量,可以表示总体信用利差 $CS_{i,j,t}$,或者信用利差中的预期信用损失 $DP_{i,j,t}$ 以及超额风险溢价 $CRP_{i,j,t}$; $ESG_{i,t-1}$ 表示发债企业的 ESG 评级,是本文的核心解释变量; $BondContrl_{i,j,t}$ 和 $FirmContrl_{i,t}$ 分别表示债券层面的控制变量和公司层面的控制变量; $Industry$ 表示行业固定效应, $Year \cdot Quarter$ 表示年份—季度的时间固定效应。考虑到同一企业的扰动项可能存在自相关,回归结果均使用企业聚类稳健标准误。

(三)变量定义

1. 被解释变量:信用利差,包括总体信用利差以及信用利差的预期信用损失和超额风险溢价成分。本文的总体信用利差是指季度末债券到期收益率与相同剩余期限国债的到期收益率之差。将信用利差分解为预期信用损失和超额风险溢价的方法已于上文详述。

2. 核心解释变量:企业 ESG 评级。本文选用的华证 ESG 评级为季度数据,时效性更强。而且,华证 ESG 评级还考虑了上市企业在 ESG 方面的尾部风险,适合本文对债券预期信用损失的分析。实际回归中采用赋分形式,即将 ESG 评级由低到高依次赋值为 1 至 9。

3. 控制变量:为了应对遗漏变量问题,本文根据 Lian 等 (2023)、Seltzer 等 (2022) 等相关文献的做法控制了债券和企业层面的多个变量,并根据可能存在的绿色债券溢价现象 (陈国进等, 2021) 加入债券 ESG 属性变量^①。控制变量定义详见表 1。

① ESG 债券的判断标准来自 Wind 数据库。

(四)描述性统计

表 1 报告了上述主要变量的基本统计特征。本文还进行了相关系数检验和方差膨胀因子检验,排除了多重共线性影响。

表 1 主要变量定义与基本统计特征

变量符号		变量定义	均值	标准差	最小值	最大值
被解释变量	<i>CS</i>	总体信用利差	1.874	1.480	0.151	8.355
	<i>DP</i>	信用利差的预期信用损失成分	1.937	0.939	0.743	7.257
	<i>CRP</i>	信用利差的超额风险溢价成分	-0.063	1.229	-3.997	7.272
核心解释变量	<i>ESG</i>	华证 ESG 评级	4.775	1.085	1.000	8.000
债券层面变量	<i>BondSize</i>	债券规模,发行总额对数	2.537	0.776	0.693	4.564
	<i>BondLiq</i>	债券流动性,月成交量对数	0.124	0.297	0.000	1.577
	<i>BondTerm</i>	债券剩余期限	2.928	2.171	0.142	9.806
	<i>BondESG</i>	债券属性虚拟变量,ESG 债券为 1	0.054	0.226	0.000	1.000
企业层面变量	<i>SIZE</i>	企业规模,企业总资产对数	6.548	1.658	3.020	10.122
	<i>ROA</i>	盈利能力,营业利润/总资产	3.135	3.157	-4.300	14.942
	<i>GROWTH</i>	成长能力,营业收入增长率	13.339	35.793	-59.040	188.844
	<i>INDEP</i>	独董占比,独立董事人数/董事人数	0.380	0.062	0.307	0.600
	<i>DUAL</i>	两职合一 ^① 虚拟变量,两职合一为 1	0.124	0.329	0.000	1.000
	<i>SHRCR1</i>	第一大股东持股比例	42.784	17.195	8.560	86.010
	<i>SOE</i>	国有企业虚拟变量,国有企业为 1	0.786	0.409	0.000	1.000

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

表 2 报告了企业 ESG 评级对债券信用利差、预期信用损失成分以及超额风险溢价成分的影响。由列(1)与列(2)可知,企业提高 ESG 评级能够降低债券信用利差,减少发债融资成本,与已有研究的结论相符。进一步,列(3)至列(6)表明,ESG 评级对预期信用损失成分和超额债券溢价成分的影响均显著为负,验证了假说 1 和假说 3。在已有文献认为 ESG 评级改善能够通过企业基本面渠道降低债券的预期信用损失的基础上(Lian, et al., 2023),本文发现其还能通过投资者渠道降低债券的超额风险溢价,且后者的相对影响更大。

表 2 基准回归分析

	(1) <i>CS</i>	(2) <i>CS</i>	(3) <i>DP</i>	(4) <i>DP</i>	(5) <i>CRP</i>	(6) <i>CRP</i>
<i>ESG</i>	-0.371***(-6.668)	-0.209***(-4.719)	-0.227***(-6.615)	-0.077***(-2.871)	-0.143***(-3.417)	-0.132***(-3.448)
控制变量	否	是	否	是	否	是
时间/行业效应	是	是	是	是	是	是
样本数	6464	6464	6464	6464	6464	6464
调整后 R ²	0.306	0.398	0.506	0.634	0.157	0.191

注:***、** 和 * 分别表示在 1%、5%和 10%的水平显著,模型使用企业聚类标准误,括号内为 t 值。下表同。

为验证假说 2,本文采用双重差分法,检验债券投资者 ESG 偏好变化对 ESG 评级较高企业与较低企业间债券超额风险溢价的差距的影响。本文以 2015 年《绿色债券发行指引》的颁布作为对债券投资者 ESG 偏好的外生冲击事件,第一步,设定时间虚拟变量,对于 2016 年及之后的研究样本,设置 *Post* 为 1。第二步,利用 ESG 评级设置处理变量 *Treat*,将 ESG 评级为 A 级及以上的债券视为高评级债券作为处理组,并设置 *Treat* 为 1,其余为控制组,记 *Treat* 为 0。

① 指董事长与总理由同一人担任。

表 3 的列(3)显示, $Treat$ 与 $Post$ 的交互项系数显著为负, 表明政策颁布后债券投资者的 ESG 偏好有所增强, ESG 评级提升对高评级债券超额风险溢价的降低作用更加明显, 与预期一致。

图 1 展示了对 CRP 的平行趋势检验。结果表明, 政策实施前处理组和控制组之间不存在显著差异; 在 2016 年之后 ESG 评级提高对处理组的 CRP 影响更强, 并从 2019 年起显著异于 0。

(二) 缓解内生性问题^①

1. 工具变量法。参考 Lian 等(2023)的做法, 本文选择使用样本企业同行业 ESG 评级的平均值($ESGInd$)、同省份 ESG 评级的平均值($ESGPro$)作为工具变量。结果显示, 在工具变量通过不可识别检验、弱识别检验和过度识别检验的前提下, 企业 ESG 评级对总体信用利差和超额风险溢价影响的系数显著为负。这说明在缓解内生性问题后, ESG 评级提升通过投资者渠道降低债券超额风险溢价, 进而降低信用利差的机制仍然显著存在。

2. 倾向得分匹配。首先, 本文根据企业 ESG 评级水平是否为 A 级及以上划分为高低两组, 分别记为处理组与对照组。然后, 根据债券和企业层面特征对两类样本进行 1:1 匹配和 1:4 匹配, 匹配结果通过了平衡性检验, 匹配效果较好。结果显示, ESG 评级对债券信用利差、预期信用损失和超额风险溢价的回归系数显著为负, 且投资者渠道的影响大于企业基本面渠道, 与基准回归结果一致。

(三) 稳健性检验^②

本文对被解释变量和解释变量进行了替换, 包括更换信用利差算法、违约距离测算方法、ESG 评级数据来源等。更换后结论与基准回归一致, 说明了本文的稳健性。

五、机制分析与异质性分析

(一) 机制分析

1. 企业 ESG 评级与企业财务风险。前文式(11)指出, 就企业基本面渠道而言, 企业 ESG 评级的变化将通过改变企业实际违约概率, 进而传导至企业债券的信用利差。因此, 本节首先根据式(10)计算的企业实际违约概率($Prob$), 检验 ESG 评级对企业财务风险的影响关系, 从而分析 ESG 评级影响信用利差的基本面渠道。此外, 本文选择使用不同代理变量: 第一, 使用 Z 值($Zscore$)作为企业财务风险的代理变量。第二, 使用股票收益波动率的对数($StockVol$)衡量企业的财务风险。基于此构建回归模型分析企业 ESG 评级对财务风险的影响:

$$FR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ESG_{i,t-1} + \beta_2 FirmContrl_{i,t} + \beta_3 FE + \varepsilon_{i,t} \quad (19)$$

其中, $FR_{i,t}$ 表示企业的财务风险, 分别由违约概率、股票收益波动率对数以及 Z 值衡量。

表 3 双重差分估计分析

	(1) CS	(2) DP	(3) CRP
$Treat \cdot Post$	-0.084** (0.040)	0.026** (0.011)	-0.111*** (0.040)
控制变量	是	是	是
时间/行业效应	是	是	是
样本数	6316	6316	6316
调整后 R^2	0.624	0.922	0.445

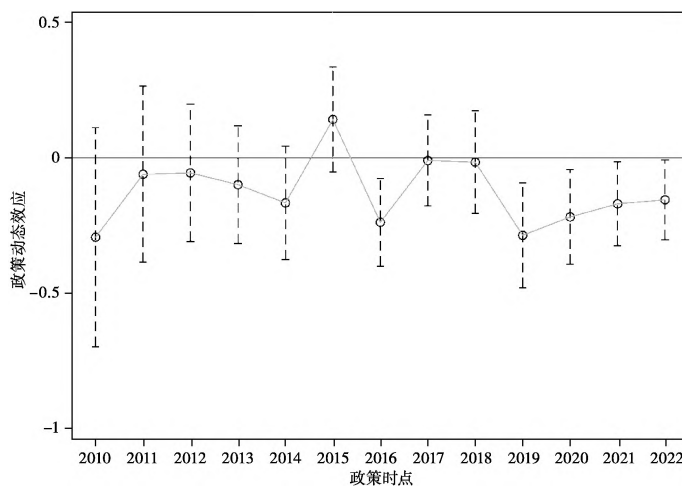


图 1 CRP 的平行趋势检验

① 篇幅所限, 结果未展示, 留存备索。

② 篇幅所限, 稳健性检验结果未展示, 留存备索。

表 4 的列(1)至(3)报告了 ESG 评级对企业财务风险的影响。可以发现 ESG 评级对企业 Z 值的系数显著为正,对违约概率和股票收益波动率的系数显著为负,这说明在企业基本面渠道,ESG 评级提升能够降低企业的财务风险,这进一步验证了假说 3,并拒绝了假说 4。

2. 企业 ESG 评级与 ESG 投资者偏好。由理论分析可知,针对投资者渠道,企业 ESG 评级提升能够吸引 ESG 投资者,从而获得更低的超额风险溢价,最终降低债券信用利差。为了检验这一机制,本文使用不同机构投资者持有的持债和持股数据衡量企业所受到的 ESG 投资者的偏好程度。第一,Cao 等(2023)使用基金持股数据计算了个股受到的 ESG 股票投资者的偏好程度。本文参考其做法并运用于债券市场,采用基金机构所持债券的 ESG 评级情况计算基金持债的 ESG 偏好程度指标,然后再根据基金的 ESG 偏好程度指标进行排序和赋权,计算单个债券被 ESG 债券投资者持有的比例,称为 SR 基金持债比例(*SRBondHold*)。第二,从投资组合的观点出发,企业 ESG 评级变化对 ESG 投资者持债和持股比例的影响方向是一致的,有理由认为基金持股数据在一定程度上能反映 ESG 投资者对同一公司发行债券的偏好程度。因此,本文也参考 Cao 等(2023)构建 SR 基金持股比例(*SRStockHold*)进行实证检验。第三,使用社保基金持股比例(*SSFHold*)衡量企业受到的 ESG 投资者偏好。社保基金不仅需要服从社会范式,而且追求长期投资目标,因此可以将其视作 ESG 投资者(Krueger, et al., 2020)。中国社保基金的投资理念是“长期投资、价值投资、责任投资”^①,契合本文的 ESG 投资者定义。基于上述变量,构建回归模型分析企业 ESG 评级对企业受到的 ESG 投资者偏好的影响:

$$InvPre_{i,t}=\beta_0+\beta_1ESG_{i,t-1}+\beta_2FirmContrl_{i,t}+\beta_3FE+\varepsilon_{i,t} \quad (20)$$

其中,*InvPre_{i,t}*表示 ESG 投资者对企业的偏好,分别由 SR 基金持债比例、SR 基金持股比例和社保基金持股比例进行衡量。

表 4 的列(4)至(6)报告了 ESG 评级对 ESG 投资者偏好程度的影响。可以发现 ESG 评级对 ESG 投资者持债、持股比例的系数显著为正,这说明存在 ESG 评级影响信用利差的投资者渠道,而且企业 ESG 评级越高,持有企业发行债券的投资者的平均 ESG 偏好程度也越高,从而进一步验证了假说 1 提出的机制。

表 4 ESG 评级对企业财务风险和 ESG 投资者偏好的机制分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	企业财务风险			ESG 投资者偏好		
	<i>Prob</i>	<i>StockVol</i>	<i>Zscore</i>	<i>SRBondHold</i>	<i>SRStockHold</i>	<i>SSFHold</i>
ESG	-0.023***(-2.748)	-0.019*(-1.941)	0.085***(2.006)	0.244*** (17.321)	0.369** (2.411)	0.044* (1.742)
控制变量	是	是	是	是	是	是
时间/行业效应	是	是	是	是	是	是
样本数	3819	3819	3819	1107	3757	3819
调整后 R ²	0.139	0.452	0.575	0.311	0.198	0.176

(二)异质性分析

1. 企业所有权属性。国有企业与私有企业提升 ESG 表现的动机可能存在差异,而且主要通过投资者渠道实现:国有企业天然地肩负着社会责任,也因此受到更高的社会期待(史永东、王淦森,2023);与之相反,私有企业承担社会责任的行为会更加受到投资者认可,因此其 ESG 评级的提高降低信用利差的作用更强(Boubakri, et al., 2019)。因此,本文在回归中加入交乘项(*ESG·SOE*),分别观察交乘项对信用利差、预期信用损失和超额风险溢价的影响。由表 5 列(1)至列(3)可见,ESG 评级提升通过投资者渠道降低信用利差的效果对于非国有企业而言更加明显。

2. 企业行业属性。在“双碳”战略目标下,ESG 评级对信用利差的影响可能存在行业间的异质性,而且这种异质性主要是通过投资者渠道实现的。为此,本文生成高碳行业虚拟变量(*HC*),将煤炭、石油、钢铁等高碳排放的行业定义为高碳行业,并构建 ESG 评级与高碳行业的交乘项(*ESG·HC*),分析其影响债券信用利

① 资料来源:《全国社会保障基金理事会社保基金年度报告(2022 年)》。

差、预期信用损失和超额风险溢价的系数。由表 5 列(4)至列(6)可见,ESG 评级提升通过投资者渠道降低信用利差的效果对于非高碳企业而言更加明显。

表 5 企业所有权和行业属性异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Z=SOE</i>			<i>Z=HC</i>		
	<i>CS</i>	<i>DP</i>	<i>CRP</i>	<i>CS</i>	<i>DP</i>	<i>CRP</i>
<i>ESG</i> · <i>Z</i>	0.259 ^{**} (2.560)	0.084(1.441)	0.175 [*] (1.757)	0.217 ^{***} (2.700)	0.038(0.776)	0.178 ^{***} (2.671)
<i>ESG</i>	-0.407 ^{***} (-4.420)	-0.141 ^{***} (-2.626)	-0.265 ^{***} (-2.963)	-0.303 ^{***} (-4.756)	-0.091 ^{**} (-2.364)	-0.211 ^{***} (-3.883)
<i>Z</i>	-1.728 ^{***} (-3.231)	-0.450(-1.638)	-1.278 ^{**} (-2.534)	-0.777 [*] (-1.775)	0.075(0.250)	-0.853 ^{**} (-2.319)
样本数	6464	6464	6464	6464	6464	6464
调整后 <i>R</i> ²	0.404	0.635	0.194	0.404	0.637	0.195

3. 地区宏观特征。本文主要区分企业所在地的经济发展水平以及 ESG 风险发生情况的异质性,为此,选取第三产业占比(*Develop*)衡量地区的经济发展水平,选取季度内是否发生安全生产事故(*Accident*)作为地区 ESG 风险发生情况的代理变量,并且引入企业 ESG 评级与二者的交乘项。表 6 展示了回归结果,可以发现对于经济欠发达地区的企业,其 ESG 评级提高对违约风险的缓释作用相对强于经济发达地区的企业。另外,发生安全事故后,ESG 评级提升对信用利差的降低作用明显增强,而且同样是通过企业基本面渠道实现。这一结果为理论模型提出的 ESG 评级提升所形成的风险缓释效应提供了佐证。

表 6 地区宏观特征异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Z=Develop</i>			<i>Z=Accident</i>		
	<i>CS</i>	<i>DP</i>	<i>CRP</i>	<i>CS</i>	<i>DP</i>	<i>CRP</i>
<i>ESG</i> · <i>Z</i>	0.006 ^{***} (3.013)	0.003 ^{**} (2.251)	0.003(1.531)	-0.135 ^{**} (-2.243)	-0.092 ^{***} (-2.791)	-0.043(-0.819)
<i>ESG</i>	-0.557 ^{***} (-4.236)	-0.263 ^{***} (-2.677)	-0.293 ^{**} (-2.358)	-0.123 ^{**} (-2.054)	-0.019(-0.680)	-0.104 ^{**} (-2.127)
<i>Z</i>	-0.030 ^{**} (-2.543)	-0.012(-1.587)	-0.018(-1.549)	0.657 ^{**} (2.087)	0.397 ^{**} (2.457)	0.259(0.912)
样本数	5483	5483	5483	6464	6464	6464
调整后 <i>R</i> ²	0.411	0.649	0.204	0.400	0.636	0.191

六、结论与政策建议

在经济可持续发展战略的宏观背景下,企业 ESG 评级已经成为不可忽视的企业债券融资成本的影响因素。本文旨在弥补已有研究仅关注企业基本面、忽视金融市场状况的做法,从企业基本面和投资者两方面探究 ESG 评级对债券信用利差的影响及其形成机制。

为此,本文首先构建了纳入投资者 ESG 偏好和企业 ESG 评级的信用利差确定模型,基于此区分了投资者渠道与企业基本面渠道的影响。然后,利用 Gilchrist 和 Zakrajsek(2012)的信用利差分解方法对上述影响进行实证检验。研究表明:第一,ESG 评级提升能够同时通过企业基本面渠道和投资者渠道降低信用利差,且后者的作用更加明显。此外,投资者的 ESG 偏好越强,ESG 评级较高企业的投资者渠道作用也将进一步加强。这说明投资者对企业 ESG 表现的偏好在企业融资成本决定的过程中发挥了重要作用,也佐证了非财务因素对信用利差超额风险溢价成分的解释功能。第二,机制分析表明,ESG 评级提升降低信用利差的企业基本面渠道是由降低财务风险实现的,投资者渠道则是由提高 ESG 投资者关注实现的。第三,本文从企业所有权属性、所属行业性质以及所在地特征三个层面进行了 ESG 评级影响债券信用利差的异质性分析,发现非国有企业、非高碳企业的投资者渠道更强,经济欠发达、事故高发地区的企业基本面渠道更强。

本文的研究结论能够基于债券市场的参与双方以及监管者的视角,为金融市场助力实体经济可持续发展提供以下三点启示:第一,发债企业需要选择合理的 ESG 投资水平,积极提升自身 ESG 评级,从而增强自

身抵御负面 ESG 事件冲击的能力,降低潜在的财务风险。第二,债券投资者,尤其是具有 ESG 偏好的投资者,应当充分意识到自身投资行为对企业可持续发展实践的影响,并在参与债券市场的过程中贯彻自身对可持续发展的偏好,主动筛选 ESG 评级较高的企业进行投资。第三,作为债券市场的监管者,政府应当进一步完善上市企业乃至发债企业的 ESG 披露体系,还应鼓励评级机构建立客观公正且相对统一的 ESG 表现认定标准,从而提高 ESG 信息在企业与投资者之间的传递效率,引导企业和投资者贯彻绿色低碳的可持续发展理念,实现金融市场对绿色低碳高质量发展的赋能。□

[参考文献]

- 陈国进、丁赛杰、赵向琴、蒋晓宇,2021. 中国绿色金融政策、融资成本与企业绿色转型——基于央行担保品政策视角. 金融研究, (12): 75-95.
- 邱牧远、殷红,2019. 生态文明建设背景下企业 ESG 表现与融资成本. 数量经济技术经济研究, 36(3): 108-123.
- 史永东、王湜淼,2023. 企业社会责任与公司价值——基于 ESG 风险溢价的视角. 经济研究, 58(6): 67-83.
- Barnea, A., and Rubin, A., 2010. Corporate social responsibility as a conflict between shareholders. *Journal of Business Ethics*, 97: 71-86.
- Bauer, R., Ruof, T., and Smeets, P., 2021. Get real! Individuals prefer more sustainable investments. *The Review of Financial Studies*, 34(8): 3976-4043.
- Boubakri, N., Guedhami, O., and Kwok, C.C.Y., 2019. Is privatization a socially responsible reform?. *Journal of Corporate Finance*, 56: 129-151.
- Cao, J., Titman, S., Zhan, X., and Zhang, W., 2023. ESG preference, institutional trading, and stock return patterns. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 58(5): 1843-1877.
- Ferriani, F., 2023. Issuing bonds during the Covid-19 pandemic: was there an ESG premium?. *International Review of Financial Analysis*, 88: 102653.
- Flammer, C., 2015. Does corporate social responsibility lead to superior financial performance? A regression discontinuity approach. *Management Science*, 61(11): 2549-2568.
- Gilchrist, S., and Zakrajšek, E., 2012. Credit spreads and business cycle fluctuations. *American Economic Review*, 102(4): 1692-1720.
- Goss, A., and Roberts, G.S., 2011. The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. *Journal of Banking & Finance*, 35(7): 1794-1810.
- Heynderickx, W., Cariboni, J., Schoutens, W., and Smits, B., 2016. The relationship between risk-neutral and actual default probabilities: the credit risk premium. *Applied Economics*, 48(42): 4066-4081.
- Huang, J.Z., and Huang, M., 2012. How much of the corporate-treasury yield spread is due to credit risk?. *The Review of Asset Pricing Studies*, 2(2): 153-202.
- Kaviani, M.S., Kryzanowski, L., Maleki, H., and Savor, P., 2020. Policy uncertainty and corporate credit spreads. *Journal of Financial Economics*, 138(3): 838-865.
- Krueger, P., Sautner, Z., and Starks, L.T., 2020. The importance of climate risks for institutional investors. *The Review of Financial Studies*, 33(3): 1067-1111.
- Lian, Y., Ye, T., Zhang, Y., and Zhang, L., 2023. How does corporate ESG performance affect bond credit spreads: empirical evidence from China. *International Review of Economics & Finance*, 85: 352-371.
- Merton, R.C., 1974. On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. *The Journal of Finance*, 29(2): 449-470.
- Meier, O., Naccache, P., and Schier, G., 2021. Exploring the curvature of the relationship between HRM-CSR and corporate financial performance. *Journal of Business Ethics*, 170: 857-873.
- Pedersen, L.H., Fitzgibbons, S., and Pomorski, L., 2021. Responsible investing: the ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, 142(2): 572-597.
- Seltzer, L.H., Starks, L., and Zhu, Q., 2022. Climate regulatory risk and corporate bonds. NBER, No. w29994.
- Stellner, C., Klein, C., and Zwergel, B., 2015. Corporate social responsibility and Eurozone corporate bonds: the moderating role of country sustainability. *Journal of Banking & Finance*, 59: 538-549.

(责任编辑:皓 玥 校对:X.W.)